

Programtervező informatikus Bsc szak

A szakirány

Név _____

Neptun kód _____

Csoport száma, gyak.vez. neve _____

Pontszám _____

Számolási feladatok:

A számolási feladatok során az f függvény minden esetben a következő:

$$f(x) = \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right) + \cos(\pi x) - \sin(\pi x)$$

x_i	-2	-1	0	1	2
$f(x_i)$	0	-1	2	-1	0

- (9 pont) Határozza meg az f függvényt a $\{-2, 0, 2\}$ alappontokon interpoláló Fejér–Hermite-interpolációs polinomot! A kapott polinomot nem kell rendezni!
Milyen alappontokat kell választanunk, ha azt szeretnénk, hogy a $[-2; 2]$ intervallumon a hiba a legkisebb legyen a megadott típusú Fejér–Hermite-interpolációra? Adja meg az alappontokat és indokolja választát!
- (7 pont) Írja fel az f függvényt a $-2, -1, 0, 1, 2$ alappontokon interpoláló **másodfokú spline**-t, mely teljesíti az $f'(-2) = -\pi$ peremfeltételt!
Javasoljuk, hogy a spline alakját a globális bázisban írja fel! A feladat megoldását külön lapra írja! A LER-t megoldani a zh 2. részében kell a Matlab segítségével.
- (9 pont) Írja fel az f függvényt a $-2, -1, 0, 1, 2$ alappontokon interpoláló periodikus peremfeltételű **harmadfokú spline**-t!
Javasoljuk, hogy a spline alakját a globális bázisban írja fel! A feladat megoldást külön lapra írja! A LER-t megoldani a zh 2. részében kell a Matlab segítségével.
- (5 pont) Adja meg a $(-3, -5), (-2, -1), (-1, 2), (0, 3), (1, 6)$ pontokat négyzetesen legjobban közelítő egyenest!

Programozási feladat:

5. (20 pont) Írjon szkriptet `spline23.m` néven, mely a 2. és 3. feladatban megadott interpolációs spline-okat elkészíti. A felírt LER-t oldja meg mindkét esetben a Matlab segítségével. Készítsen két rajzot egymás alá,

- az elsőn az interpolációs pontok, a kétféle spline és a függvény szerepeljen,
- jelölje meg a grafikonon a függvényeket.
- A másodikon a hibafüggvényeket jelenítse meg.
- Írja ki mindkét esetben a közelítés hibáját!

Beküldendő az `spline23.m` fájl.

A megoldáshoz a Matlab spline függvénye nem használható, nem adja meg a keresett spline-okat.